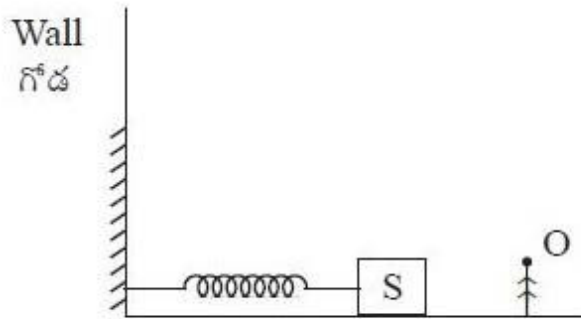


Physics - Question 101

Original paper page 63; original question and option regions

A source of sound 'S' in the form of a block kept on a smooth horizontal surface is connected to a spring, as shown in the figure. If the spring oscillates with an amplitude of 50 cm along horizontal between the wall and the observer O, the maximum frequency heard by the observer is 12.5% more than the minimum frequency heard by him. If the mass of the source of sound is 100 g, the force constant of the spring is
(Speed of sound in air is 340 ms^{-1})

ఒక నునుపైన క్షితిజ సమాంతర తలంపైగల దిమ్మె ఆకారంలో ఉన్న ఒక శబ్ద జనకం 'S' ను పటంలో చూపిన విధంగా ఒక స్ప్రింగ్ కు కలిపారు. స్ప్రింగ్ 50 cm కంపన పరిమితితో గోడకు మరియు పరిశీలకునకు (O) మధ్య క్షితిజ సమాంతరంగా డోలనాలు చేస్తున్నప్పుడు పరిశీలకుడు విన్న గరిష్ఠ పౌనఃపున్యం కనిష్ఠ పౌనఃపున్యం కంటే 12.5% ఎక్కువ. శబ్ద జనకం యొక్క ద్రవ్యరాశి 100 g అయితే, స్ప్రింగ్ యొక్క బల స్థిరాంకం
(గాలిలో ధ్వని వడి = 340 ms^{-1})



Options :

1. 40 N m^{-1}
2. 80 N m^{-1}
3. 160 N m^{-1}
4. 320 N m^{-1}

Physics - Question 102

Original paper page 64; original question and option regions

A girl of height 150 cm with her eye level at 140 cm stands in front of a plane mirror of height 75 cm fixed to a wall. The lower edge of the mirror is at a height of 85 cm above her feet level. The height of her image the girl can see in the mirror is

ఒక గోడకు బిగించబడిన 75 cm ఎత్తుగల ఒక సమతల దర్పణం ఎదురుగా 150 cm ఎత్తు మరియు 140 cm కంటి మట్టముగల ఒక బాలిక నిలబడి ఉన్నది. దర్పణం యొక్క క్రింది చివర బాలిక కాళ్ళ మట్టాని కంటే 85 cm ఎత్తులో కలదు. దర్పణంలో బాలిక చూడగల్గిన ఆమె ప్రతిబింబం ఎత్తు

Options :

1. 130 cm
2. 140 cm
3. 120 cm
4. 150 cm

Physics - Question 103

Original paper page 65; original question and option regions

Unpolarised light from air incidents on the surface of a transparent medium of refractive index 1.414 such that the reflected light is completely polarised. Match the angles given in List - I with the corresponding values given in List - II.

పరావర్తిత కాంతి పూర్తిగా ధృవితమయ్యే విధంగా 1.414 వక్రీభవన గుణకంగల ఒక పారదర్శక యానకపు తలంపై గాలి నుండి అధృవిత కాంతి పతనమగుచున్నది. జాబితా - I లో యివ్వబడిన కోణాలను జాబితా - II లో యివ్వబడిన సంబంధిత విలువలతో జతపరుచుము.

List - I

జాబితా - I

A) Angle of reflection

పరావర్తన కోణం

B) Angle of refraction

వక్రీభవన కోణం

C) Angle between incident and completely polarised rays

పతన మరియు పూర్తిగా

ధృవితమైన కిరణాల మధ్య కోణం

D) Angle of deviation of the incident ray

పతన కిరణం యొక్క విచలన కోణం

List - II

జాబితా - II

I) $2 \sin^{-1} \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right)$

II) $\sin^{-1} \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right) - \sin^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$

III) $\sin^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$

IV) $\cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Physics - Question 104

Original paper page 66; original question and option regions

The electric field intensity at a point on the axis of an electric dipole in air is 4 NC^{-1} . Then the electric field intensity at a point on the equatorial line which is at a distance equal to twice the distance on the axial line and if the dipole is in a medium of dielectric constant 4 is

గాలిలో ఉన్న ఒక విద్యుత్ ద్విధృవం యొక్క అక్షంపై ఒక బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత 4 NC^{-1} . అదే ద్విధృవం 4 రోధక స్థిరాంకంగల యానకంలో ఉన్నప్పుడు, అక్షీయరేఖపై గల బిందువు యొక్క దూరానికి రెండింతల దూరంలో మధ్య లంబరేఖపై గల బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత

Options :

1. 1 NC^{-1}
2. $\frac{1}{8} \text{ NC}^{-1}$
3. 16 NC^{-1}
4. $\frac{1}{16} \text{ NC}^{-1}$

Physics - Question 105

Original paper page 67; original question and option regions

Two small spheres of each charge 'q', mass 'm' and material density 'd' are suspended from a fixed point with the help of inextensible light thread. When the spheres are in air, the angle between the threads is 90° . When the spheres are suspended in a liquid of density $\frac{2}{3}d$, the angle between the threads is 60° . The value of dielectric constant of the liquid is

ఒక్కొక్కటి 'q' విద్యుదావేశం, 'm' ద్రవ్యరాశి మరియు 'd' పదార్థ సాంద్రతగల రెండు చిన్న గోళములు ఒక స్థిర బిందువు నుండి సాగదీయవీలులేని, తేలికైన దారంతో వేలాడదీయబడినవి. గోళాలను గాలిలో వేలాడదీసినపుడు దారాల మధ్య కోణం 90° . గోళాలను $\frac{2}{3}d$ సాంద్రత గల ద్రవములో వేలాడదీసినపుడు, దారాల మధ్య కోణం 60° అయిన ఆ ద్రవము రోధక స్థిరాంకం

Options :

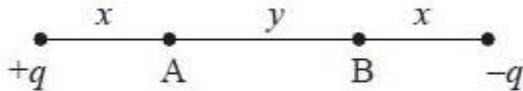
1. $6\sqrt{3}$
2. $2\sqrt{5}$
3. $5\sqrt{3}$
4. $7\sqrt{2}$

Physics - Question 106

Original paper page 67; original question and option regions

The potential difference ($V_A - V_B$) in the arrangement shown in figure is
($|q| = 1 \mu\text{C}$, $x = 2 \text{ cm}$, $y = 3 \text{ cm}$)

పటములో చూపిన అమరికలో పొటెన్షియల్ భేదం ($V_A - V_B$) విలువ
($|q| = 1 \mu\text{C}$, $x = 2 \text{ cm}$, $y = 3 \text{ cm}$)



Physics - Question 107

Original paper page 68; original question and option regions

In a parallel plate capacitor the separation between plates is $3x$. This separation is filled by two layers of dielectrics, in which one layer has thickness x and dielectric constant $3K$, the other layer is of thickness $2x$ and dielectric constant $5K$. If the plates of the capacitor are connected to a battery, then the ratio of potential difference across the dielectric layers is

ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ రెండు పలకల మధ్య దూరం $3x$. ఈ దూరాన్ని రెండు పొరలుగా వేర్వేరు రోధక పదార్థాలతో నింపారు. ఒక రోధక పొర x మందం కలిగి $3K$ రోధక స్థిరాంకం కలిగి, మరొక పొర $2x$ మందం కలిగి, $5K$ రోధక స్థిరాంకాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఈ కెపాసిటర్ రెండు పలకలను బాటరీకి అనుసంధానిస్తే, రోధక పొరలపై పొటెన్షియల్ భేదాల నిష్పత్తి

Options :

1. $\frac{1}{2}$

2. $\frac{4}{3}$

3. $\frac{3}{5}$

4. $\frac{5}{6}$

Physics - Question 108

Original paper page 69; original question and option regions

Assertion (A) : When a wire of aluminium and another wire of silicon are heated from room temperature to 80°C , the conductivity of aluminium increases and that of silicon decreases.

Reason (R) : Aluminium has positive temperature coefficient of resistivity and silicon has negative temperature coefficient of resistivity.

నిశ్చితం (A) : ఒక అల్యూమినియం తీగెను మరియు మరొక సిలికాన్ తీగెను గది ఉష్ణోగ్రత నుండి 80°C కు వేడిచేసినపుడు, అల్యూమినియం వాహకత్వం పెరుగుతుంది మరియు సిలికాన్ వాహకత్వం తగ్గుతుంది.

కారణం (R) : అల్యూమినియం ధనాత్మక ఉష్ణోగ్రత నిరోధకత గుణకంను మరియు సిలికాన్ ఋణాత్మక ఉష్ణోగ్రత నిరోధకత గుణకంను కలిగి యుండును.

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ

1.

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి కానీ (R) అనేది (A) కి సరియైన వివరణ కాదు

2.

(A) is correct but (R) is not correct

(A) సరియైనది కానీ (R) సరియైనది కాదు

3.

(A) is not correct but (R) is correct

(A) సరియైనది కాదు కానీ (R) సరియైనది

4.

Physics - Question 109

Original paper page 70; original question and option regions

The walls of a closed cubical box of edge 60 cm are made of material of thickness 1 mm and thermal conductivity $4 \times 10^{-4} \text{ cal s}^{-1} \text{ cm}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. The interior of the box is maintained $1000 \text{ }^{\circ}\text{C}$ above the outside temperature by a heater placed inside the box and connected across 400 V DC supply. The resistance of the heater is

అంచు 60 cm గల ఒక మూసిన ఘనాకార పెట్టె యొక్క గోడలు 1 mm మందం మరియు $4 \times 10^{-4} \text{ cal s}^{-1} \text{ cm}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ఉష్ణవాహకత్వంగల పదార్థంతో తయారుచేయబడినవి. 400 V DC సరఫరాకు కలపబడి పెట్టె లోపల ఉంచిన హీటరు ద్వారా పెట్టె అంతర్భాగంను బాహ్య ఉష్ణోగ్రత కంటే $1000 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉండేలా నిర్వహించబడుతుంది. అయితే హీటరు యొక్క నిరోధం

Options :

1. 4.41 Ω
2. 44.1 Ω
3. 0.441 Ω
4. 441 Ω

Physics - Question 110

Original paper page 70; original question and option regions

A galvanometer of resistance ' G ' Ω , is shunted by a resistance ' S ' Ω . To keep the main current in the circuit unchanged, the resistance to be connected in series with the galvanometer is

నిరోధం ' G ' Ω గల ఒక గాల్వనో మాపకం ' S ' Ω నిరోధంతో షంట్ చేయబడినది. వలయంలో ప్రధాన విద్యుత్తు ప్రవాహం మారకుండా ఉంచుటకు గాల్వనో మాపకానికి శ్రేణిలో కలపవలసిన నిరోధం

Physics - Question 111

Original paper page 71; original question and option regions

A proton and an α -particle are simultaneously projected in opposite directions into a region of uniform magnetic field of 2 mT perpendicular to the direction of the field. After some time it is found that the velocity of proton has changed in direction by 90° . Then at this time, the angle between the velocity vectors of proton and α -particle is

2 mT పరిమాణంగల ఒక ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రములోనికి క్షేత్రదిశకు లంబంగా ఒక ప్రోటాన్ మరియు ఒక α -కణాన్ని ఒకేసారి వ్యతిరేక దిశలలో విసిరారు. కొంత కాలం తర్వాత ప్రోటాన్ వేగం యొక్క దిశ 90° మారినట్లు కనుగొన్నారు. ఈ కాలం వద్ద ప్రోటాన్ మరియు α -కణాల వేగ సదిశల మధ్య కోణం

Options :

1. 60°
2. 90°
3. 45°
4. 180°

Physics - Question 112

Original paper page 71; original question and option regions

A bar magnet placed in a uniform magnetic field making an angle θ with the field experiences a torque. If the angle made by the magnet with the field is doubled, the torque experienced by the magnet increases by 41.4%. The initial angle made by the magnet with the magnetic field is

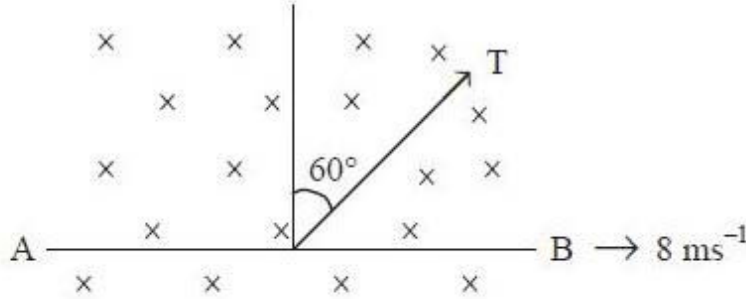
ఒక ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచబడిన ఒక దండాయస్కాంతం క్షేత్రంతో θ కోణం చేయుచున్నప్పుడు దాని మీద కొంత టార్క్ పని చేయుచున్నది. క్షేత్రంతో అయస్కాంతం చేయు కోణాన్ని రెట్టింపు చేసినపుడు, అయస్కాంతంపై పనిచేసే టార్క్ 41.4% పెరిగినది. అయస్కాంత క్షేత్రంతో అయస్కాంతం చేయు తొలి కోణం

Physics - Question 113

Original paper page 72; original question and option regions

A metal rod AB of length 50 cm is moving at a velocity 8 ms^{-1} in a magnetic field of 2 T. If the field is at 60° with the plane of motion as shown in figure, then the potentials V_A and V_B are related by

50 cm పొడవుగల ఒక లోహపు కడ్డీ AB, 8 ms^{-1} వేగముతో 2 T అయస్కాంత క్షేత్రంలో కదులుతున్నది. పటంలో చూపిన విధంగా ఆ క్షేత్రం చలన తలానికి 60° కోణంలో ఉంటే, V_A మరియు V_B పొటెన్షియల్స్ మధ్య సంబంధం



Options :

$$V_A - V_B = 8 \text{ V}$$

1.

$$V_A - V_B = 4 \text{ V}$$

2.

$$V_B - V_A = 8 \text{ V}$$

3.

$$V_B - V_A = 4 \text{ V}$$

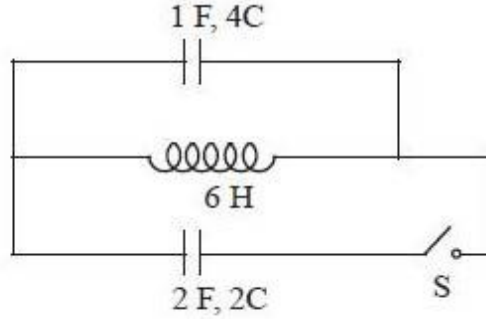
4.

Physics - Question 114

Original paper page 73; original question and option regions

In the given electrical circuit, if the switch S is closed then the maximum energy stored in the inductor is

ఇచ్చిన విద్యుత్ వలయంలో, స్విచ్ 'S' ను మూసిన, ప్రేరకంలో నిల్వ ఉన్న గరిష్ట శక్తి



Options :

1. 3 J
2. 9 J
3. 12 J
4. 6 J

Physics - Question 115

Original paper page 74; original question and option regions

Which of the following is/are the property/properties of a monochromatic electromagnetic wave propagating in free space?

- a) Electric and magnetic fields will have a phase difference $\frac{\pi}{2}$.
- b) The energy of the wave is distributed equally between electric and magnetic fields.
- c) The pressure exerted by the wave is the product of its speed and energy density.
- d) The speed of the wave is equal to the ratio of magnetic field to the electric field.

ఒక ఏకవర్ణ విద్యుదయస్కాంత తరంగం స్వేచ్ఛాంతరాళంలో ప్రసరిస్తున్నప్పుడు క్రింది ధర్మం/ధర్మాలలో సరైనది/సరైనవి?

- a) విద్యుత్, అయస్కాంత క్షేత్రాల మధ్య దశా భేదం $\frac{\pi}{2}$.
- b) తరంగం యొక్క శక్తి, విద్యుత్ మరియు అయస్కాంత క్షేత్రాల మధ్య సమానంగా విభజించబడుతుంది.
- c) తరంగం కలుగజేసే పీడనము దాని వడి మరియు శక్తి సాంద్రతల లబ్ధానికి సమానము.
- d) తరంగవడి అయస్కాంత మరియు విద్యుత్ క్షేత్రాల నిష్పత్తికి సమానము.

Options :

1. (a) and (c)
2. Only (b)
3. (b) and (c)
4. Only (d)

Physics - Question 116

Original paper page 75; original question and option regions

The maximum kinetic energy of a photoelectron liberated from the surface of lithium with work function 2.35 eV by electromagnetic radiation whose electric component varies with time as $E = a[1 + \cos(2\pi f_1 t)] \cos 2\pi f_2 t$ (where 'a' is a constant) is

($f_1 = 3.6 \times 10^{15}$ Hz, $f_2 = 1.2 \times 10^{15}$ Hz and Plank's constant = 6.6×10^{-34} J-s)

2.35 eV పని ప్రమేయంగల లిథియం ఉపరితలంపై కాలంతో $E = a[1 + \cos(2\pi f_1 t)] \cos 2\pi f_2 t$ (ఇక్కడ a - స్థిరాంకం) గా మారుతున్న విద్యుత్ క్షేత్ర అంశ గల విద్యుదయస్కాంత వికిరణం పతనం చెందిన వెలువడు ఫోటో ఎలక్ట్రానుల గరిష్ఠ గతిజశక్తి

($f_1 = 3.6 \times 10^{15}$ Hz, $f_2 = 1.2 \times 10^{15}$ Hz మరియు ప్లాంక్ స్థిరాంకం = 6.6×10^{-34} J-s)

Options :

1. 2.64 eV
2. 7.55 eV
3. 12.52 eV
4. 17.45 eV

Physics - Question 117

Original paper page 75; original question and option regions

Magnetic moment due to the motion of the electron in n^{th} energy state of hydrogen atom is proportional to _____

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో n వ శక్తి స్థాయిలో ఎలక్ట్రాన్ చలనం వలన ఏర్పడే అయస్కాంత భ్రామకం _____ కి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది

Options :

1. n^{-2}
2. n
3. n^2
4. n^3

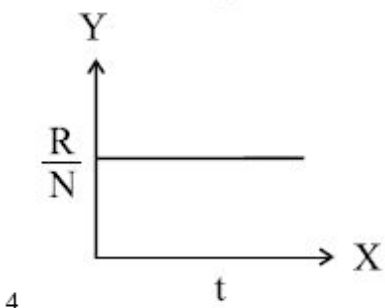
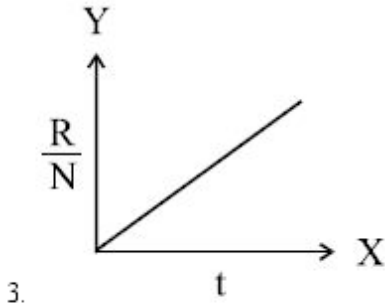
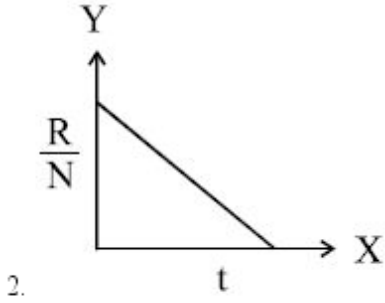
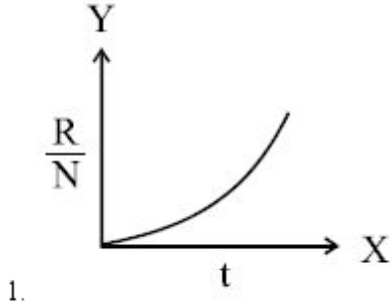
Physics - Question 118

Original paper page 76; original question and option regions

The rate of disintegration of a radioactive sample is 'R' and the number of atoms present at any time 't' is 'N'. When $\frac{R}{N}$ is taken along Y-axis and 't' is taken along X-axis, the correct graph is

ఒక రేడియోధార్మిక నమూనా విఘాటన రేటు 'R' మరియు ఏదైనా కాలం 't' వద్ద ఉన్న పరమాణువుల సంఖ్య 'N' అయితే, $\frac{R}{N}$ ను Y-అక్షంపైన మరియు 't' ను X-అక్షంపైన తీసుకొని గీసిన గ్రాఫ్‌లలో సరైనది

Options :



Physics - Question 119

Original paper page 77; original question and option regions

For an LED to emit light in visible region of electromagnetic spectrum, it can have energy band gap in the range of

(Plank's constant = 6.6×10^{-34} J-s and speed of light = 3×10^8 ms⁻¹ in vacuum)

ఒక LED విద్యుత్ అయస్కాంత వర్ణపటం యొక్క దృగ్గోచర ప్రాంతంలో కాంతిని ఉద్ఘాటించుటకు అది కలిగి ఉండదగిన శక్తి పట్టి అంతరం యొక్క వ్యాప్తి

(ప్లాంక్ స్థిరాంకం = 6.6×10^{-34} J-s మరియు శూన్యంలో కాంతి వడి = 3×10^8 ms⁻¹)

Options :

0.1 eV to 0.4 eV

1. 0.1 eV నుండి 0.4 eV

0.9 eV to 1.6 eV

2. 0.9 eV నుండి 1.6 eV

1.7 eV to 3.1 eV

3. 1.7 eV నుండి 3.1 eV

0.5 eV to 0.8 eV

4. 0.5 eV నుండి 0.8 eV

Physics - Question 120

Original paper page 77; original question and option regions

A transmitting antenna of height 20 m and the receiving antenna of height 'h' are separated by a distance of 40 km for satisfactory communication in line of sight mode. Then the value of 'h' is

(Given Radius of earth is 6400 km)

దృష్టి రేఖా స్థితిలో సంతృప్తికరమైన ప్రసారం కొరకు 20 m ఎత్తుగల ప్రసార ఆంటెన్నా మరియు 'h' ఎత్తుగల గ్రాహక ఆంటెన్నాలు 40 km దూరంలో వేరుచేయబడినాయి. అయితే 'h' విలువ

(భూమి వ్యాసార్థం = 6400 km)

Physics - Question 81

Original paper page 46; original question and option regions

N divisions on the main scale of a vernier calipers coincide with $(N + 1)$ divisions of the vernier scale. If each division of main scale is ' a ' units, then the least count of the calipers is

ఒక వెర్నియర్ కాలిపర్స్ యొక్క ప్రధాన స్కేల్‌పై గల N విభాగాలు, దాని వెర్నియర్ స్కేల్‌పై గల $(N + 1)$ విభాగాలతో ఏకీభవించాయి. ప్రధాన స్కేల్‌పై గల ప్రతీ విభాగం ' a ' యూనిట్లు అయితే, ఆ కాలిపర్స్ యొక్క కనీస కొలత

Options :

1. $\frac{a}{N}$

2. a

3. $\frac{a}{N+1}$

4. $\frac{Na}{N+1}$

Physics - Question 82

Original paper page 47; original question and option regions

When a body is in SHM, then match the following.

List - I

A) Velocity is maximum

B) KE is $\left(\frac{3}{4}\right)^{\text{th}}$ of total energyC) PE is $\left(\frac{3}{4}\right)^{\text{th}}$ of total energy

D) Acceleration is maximum

List - II

I) At extreme position

II) At mean position

III) At half of the amplitude

IV) At $\frac{\sqrt{3}}{2}$ times the amplitude

స.హ.చ గల వస్తువుకు దిగువ వాటిని జతపరుచుము.

జాబితా - I

A) వేగము గరిష్ఠము

B) గతిజశక్తి, మొత్తం శక్తిలో $\left(\frac{3}{4}\right)$ వంతుC) స్థితిజశక్తి, మొత్తం శక్తిలో $\left(\frac{3}{4}\right)$ వంతు

D) త్వరణము గరిష్ఠము

జాబితా - II

I) అంత్య స్థానం వద్ద

II) మాధ్యమిక స్థానం వద్ద

III) కంపన పరిమితిలో సగము వద్ద

IV) కంపన పరిమితికి $\frac{\sqrt{3}}{2}$ రెట్లు వద్ద

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Physics - Question 83

Original paper page 48; original question and option regions

Ship 'A' is moving westwards with a speed of 20 km h^{-1} and another ship 'B' which is at 200 km south of "A" is moving Northwards with a speed of 10 km h^{-1} . The time after which the distance between them is shortest and the shortest distance between them are respectively

ఓడ 'A' పడమరవైపు 20 km h^{-1} వడితో చలిస్తుంది మరియు 'A' ఓడకు దక్షిణంగా 200 km వద్ద నుండి మరొక ఓడ 'B' ఉత్తరంవైపుగా 10 km h^{-1} వడితో చలిస్తుంది. అయితే వాటి మధ్య దూరం కనిష్టమగుటకు పట్టుకాలం మరియు వాటి మధ్య కనిష్ట దూరాలు వరుసగా

Options :

1. $4\text{h}, 80\sqrt{5} \text{ km}$
2. $50\sqrt{2} \text{ h}, \sqrt{10} \text{ km}$
3. $100\sqrt{2} \text{ h}, 2\sqrt{10} \text{ km}$
4. $80\sqrt{5} \text{ h}, 4 \text{ km}$

Physics - Question 84

Original paper page 49; original question and option regions

A body is projected at an angle of 60° with the horizontal such that the vertical component of its initial velocity is 40 ms^{-1} . The magnitude of velocity of the projectile at one quarter of its time of flight is nearly

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక వస్తువు క్షితిజ సమాంతరానికి 60° కోణంతో దాని తొలివేగ క్షితిజ లంబాంశము 40 ms^{-1} అగునట్లుగా ప్రక్షేపించబడినది. ఆ ప్రక్షేపకం దాని ప్రయాణకాలంలో $\frac{1}{4}$ వ వంతు వద్ద ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రక్షేపక వేగ పరిమాణం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. 3.54 ms^{-1}
2. 35.40 ms^{-1}
3. 30.54 ms^{-1}
4. 34.5 ms^{-1}

Physics - Question 85

Original paper page 49; original question and option regions

A block of mass 48 kg kept on a smooth horizontal surface is pulled by a rope of length 4 m by a horizontal force of 25 N applied to the other end. If the linear density of the rope is 0.5 kg m^{-1} , the force acting on the block is

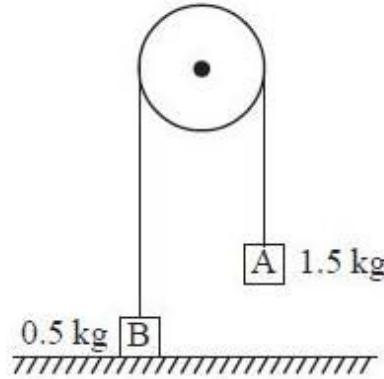
నునుపైన క్షితిజ సమాంతర తలంపైగల 48 kg ద్రవ్యరాశిగల ఒక దిమ్మెను 4 m పొడవైన తాడుకు కట్టి, తాడు మరొక కొనకు 25 N క్షితిజ సమాంతర బలం ప్రయోగించి లాగారు. తాడు యొక్క రేఖీయ సాంద్రత 0.5 kg m^{-1} అయితే దిమ్మెపై పనిచేయుచున్న బలం

Physics - Question 86

Original paper page 50; original question and option regions

Two blocks A and B of masses 1.5 kg and 0.5 kg respectively are connected by a massless inextensible string passing over a frictionless pulley as shown in the figure. Block A is lifted until block B touches the ground and then block A is released. The initial height of block A is 80 cm when block B just touches the ground. The maximum height reached by block B from the ground after the block A falls on the ground is

పటంలో చూపిన విధంగా వరుసగా 1.5 kg మరియు 0.5 kg ద్రవ్యరాశులు గల A మరియు B అనే రెండు దిమ్మెలను ఘర్షణలేని ఒక కప్పీ మీదుగా పోపుచున్న తేలికైన సాగదీయబడని దారంతో కలిపారు. దిమ్మె B నేలను తాకేంత వరకు దిమ్మె A ను పైకి లేపి వదిలారు. దిమ్మె B నేలను తాకేటప్పటికి దిమ్మె A యొక్క తొలి ఎత్తు 80 cm . దిమ్మె A నేల మీద పడేటప్పటికి దిమ్మె B చేరిన గరిష్ఠ ఎత్తు



Options :

1. 80 cm
2. 120 cm
3. 140 cm
4. 160 cm

Physics - Question 87

Original paper page 51; original question and option regions

A body is released from a height of 30 m vertically downwards. The speed of the body at which potential energy is twice that of kinetic energy is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక వస్తువును నిట్టనిలువుగా 30 m ఎత్తు నుండి క్రిందికి వదలినారు. దాని స్థితిజశక్తి, గతిజశక్తికి రెండింతలు అయ్యే స్థానము వద్ద ఆ వస్తువు వడి

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. $20\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$

2. $10\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$

3. 10 ms^{-1}

4. 20 ms^{-1}

Physics - Question 88

Original paper page 51; original question and option regions

The work done by a force $\vec{F} = -5x^4\hat{i}$ N in displacing a body from $x = 2$ m to $x = -2$ m is

ఒక వస్తువును $x = 2$ m నుండి $x = -2$ m కు స్థానభ్రంశము చెందించుటకు ఒక బలం $\vec{F} = -5x^4\hat{i}$ N చేసిన పని

Options :

1. 6 J
2. 8 J
3. 64 J
4. 0 J

Physics - Question 89

Original paper page 52; original question and option regions

A wheel having moment of inertia 2 kg m^2 about its axis, rotates at 50 rpm about the same axis. The torque required to stop the wheel in one minute is

ఒక చక్రము దాని అక్షంపరంగా 2 kg m^2 జడత్వ భ్రామకం కలిగి 50 rpm వడితో అదే అక్షంపరంగా భ్రమించుచున్నది. దానిని 1 నిమిషములో విరామస్థితికి తెచ్చుటకు కావలసిన టార్క్.

Options :

1. $\frac{\pi}{10} \text{ Nm}$

2. $\frac{\pi}{18} \text{ Nm}$

3. $-\frac{\pi}{12} \text{ Nm}$

4. $\frac{3\pi}{8} \text{ Nm}$

Physics - Question 90

Original paper page 52; original question and option regions

The angular retardation of a rotating flywheel is proportional to the angle through which it rotates. If its kinetic energy gets reduced by ΔE while it rotates through an angle ' θ ', then

భ్రమణములో గల ఒక గతిపాలక చక్రం యొక్క కోణీయ అపత్వరణము, దాని భ్రమణ కోణమునకు అనులోమానుపాతంలో ఉన్నది. అది ' θ ' కోణం భ్రమణం చెందినపుడు కోల్పోవు భ్రమణ గతిజశక్తి ΔE , అయిన

Options :

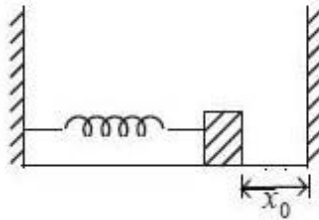
1. $\Delta E \propto \theta^2$
2. $\Delta E \propto \sqrt{\theta}$
3. $\Delta E \propto \theta$
4. $\Delta E \propto \theta^{\frac{3}{2}}$

Physics - Question 91

Original paper page 53; original question and option regions

One end of a spring of force constant ' k ' is fixed to a vertical wall and the other to a block of mass ' m ' resting on a smooth horizontal surface. There is another wall at a distance ' x_0 ' from the block. The spring is then compressed by $2x_0$ and released. The time taken by the block to strike the other wall is

' k ' స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం గల ఒక స్ప్రింగ్ ఒక కొనను ఒక నిలువు గోడకు బిగించి దాని రెండవ కొనను ఘర్షణ రహిత క్షితిజ సమాంతర తలముపై గల ' m ' ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మెకు బిగించారు. దిమ్మె నుండి ' x_0 ' దూరంలో మరొక గోడ కలదు. స్ప్రింగ్‌ను $2x_0$ దూరం సంపీడ్యము చేసి వదిలిన అది మరొక గోడను తాకుటకు పట్టుకాలం



Options :

1. $\frac{1}{6}\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

2. $\sqrt{\frac{m}{k}}$

3. $\frac{2\pi}{3}\sqrt{\frac{m}{k}}$

4. $\frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{m}{k}}$

Physics - Question 92

Original paper page 54; original question and option regions

The amplitude of a damped oscillator becomes half in one minute. The amplitude after 3 minutes will be $\frac{1}{x}$ times the original. Then x is

ఒక అవరోధ డోలకం కంపన పరిమితి 1 నిమిషములో సగమైనది. 3 నిమిషముల తర్వాత దాని తొలి కంపన పరిమితి విలువకు $\frac{1}{x}$ రెట్లు అయిన x విలువ

Options :

1. 4
2. 8
3. 6
4. 12

Physics - Question 93

Original paper page 54; original question and option regions

A uniform rod of length ' l ' and density ' ρ ' is revolving about a vertical axis passing through its one end. If ' ω ' is the angular velocity of the rod then the centrifugal force per unit area of the rod is

పొడవు ' l ' మరియు సాంద్రత ' ρ ' గల ఏకరీతి కడ్డీ, దాని ఒక చివర గుండా నిలువుగాపోయే అక్షంపరంగా తిరుగుతున్నది. ఆ కడ్డీ కోణీయ వేగము ' ω ' అయిన దాని ప్రమాణ వైశాల్యము మీద పనిచేసే అపకేంద్రబలము

Physics - Question 94

Original paper page 55; original question and option regions

Two capillary tubes of same length each of 50 cm but of different radii 4 mm and 2 mm are connected in series. When water flows, the pressure difference between the ends of the arrangement is P . Then the pressure difference between the ends of the first tube is

సమాన పొడవు 50 cm మరియు వేరువేరు వ్యాసార్థాలు 4 mm మరియు 2 mm గల రెండు కేశనాళికలను శ్రేణిలో కలిపినారు. వాటి ద్వారా నీరు ప్రవహించిన ఆ అమరిక రెండు చివరల గల పీడన వ్యత్యాసము P అయిన మొదటి కేశనాళిక చివరల మధ్య పీడన వ్యత్యాసము

Options :

1. $\frac{P}{2}$

2. $\frac{P}{17}$

3. $\frac{P}{4}$

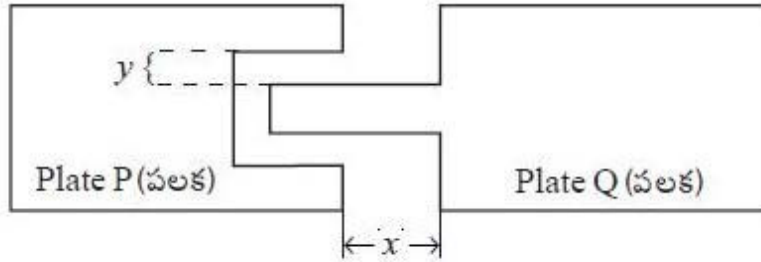
4. $\frac{P}{8}$

Physics - Question 95

Original paper page 56; original question and option regions

Two metal plates P and Q of same material are arranged as shown in the figure. If both the plates are uniformly heated through same range of temperature, then

ఒకే పదార్థంతో చేయబడిన P మరియు Q అను రెండు లోహపు పలకలు పటంలో చూపిన విధంగా అమర్చబడినవి. రెండు పలకలను ఏకరీతిగా ఒకే ఉష్ణోగ్రత అవధిలో వేడిచేసిన



Options :

Both x and y increase

1. x మరియు y రెండూ పెరుగును

Both x and y decrease

2. x మరియు y రెండూ తగ్గును

 x decreases and y increases

3. x తగ్గును మరియు y పెరుగును

 x increases and y decreases

4. x పెరుగును మరియు y తగ్గును

Physics - Question 96

Original paper page 57; original question and option regions

A liquid of mass 250 g is kept warm in a vessel using an electric heater. The liquid is maintained at 57°C when the power supplied by the heater is 30 W and surrounding temperature is 27°C . As the heater is switched off, it took 10 s time for the temperature of the liquid to fall from 47°C to 46.9°C . The specific heat capacity of the liquid is

ఒక పాత్ర నందు ఉన్న 250 గ్రామ ద్రవ్యరాశి గల ఒక ద్రవాన్ని ఒక ఎలక్ట్రిక్ హీటరును ఉపయోగించి వేడిగా ఉంచారు. హీటరు 30 W సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ద్రవం ఉష్ణోగ్రత 57°C . పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత 27°C . హీటరును ఆపుచేసినపుడు, ద్రవంయొక్క ఉష్ణోగ్రత 47°C నుండి 46.9°C కు తగ్గుటకు 10 s కాలం పట్టినది. ద్రవం యొక్క విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం

Options :

1. $8000 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
2. $9000 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
3. $6000 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
4. $12000 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Physics - Question 97

Original paper page 57; original question and option regions

The amount of heat that must be supplied to 35 g of oxygen at room temperature to raise its temperature by 80°C at constant volume is

(molecular mass of oxygen is 32 and $R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల 35 గ్రా అక్సిజన్ ఉష్ణోగ్రతను స్థిరఘన పరిమాణం వద్ద 80°C కు పెంచుటకు సరఫరా చేయవలసిన ఉష్ణం

(అక్సిజన్ అణు ద్రవ్యరాశి = 32, $R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. 2.84 kJ
2. 1.68 kJ
3. 1.81 kJ
4. 2.88 kJ

Physics - Question 98

Original paper page 58; original question and option regions

A Carnot engine of efficiency 40%, takes heat from a source maintained at a temperature of 500 K. It is desired to have an engine of efficiency 60%. Then, the source temperature for the same sink temperature must be

40% దక్షతగల ఒక కార్నో యంత్రం 500 K ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల ఉష్ణాశయం నుండి ఉష్ణమును తీసుకుంటున్నది. అది 60% దక్షతగల యంత్రముగా ఉండాలని కోరినారు. అప్పుడు అదే శీతలాశయ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉష్ణాశయం ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. 650 K
2. 750 K
3. 550 K
4. 850 K

Physics - Question 99

Original paper page 58; original question and option regions

For a gas the value of $\frac{R}{C_v} = 0.4$, so the gas is

(R – Universal gas constant)

ఒక వాయువుకు $\frac{R}{C_v}$ విలువ 0.4 అయితే ఆవాయువు

(R – సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం)

Physics - Question 100

Original paper page 59; original question and option regions

A cylindrical tube open at both ends has a fundamental frequency f in air. The tube is dipped vertically in water so that 60% of the tube is in water. Then the fundamental frequency of air column is

తెరచిన స్థూపాకార గొట్టం గాలిలో ఉన్నప్పుడు దాని ప్రాథమిక పౌనఃపున్యం f . ఈ గొట్టాన్ని నిలువుగా నీటిలో 60% మునిగేట్లు ఉంచినప్పుడు దాని ప్రాథమిక పౌనఃపున్యం

Options :

1. $\frac{f}{2}$

2. $\frac{5f}{4}$

3. $\frac{3f}{4}$

4. $2f$

Physics - Question 101

Original paper page 60; original question and option regions

A train approaching a railway crossing at a speed of 120 kmph sounds a whistle of frequency 576 Hz, when it is 288 m away from the crossing. The frequency heard by the observer standing on the road perpendicular to the track from the crossing at a distance of 384 m is (Speed of sound in air = 340 ms^{-1})

120 kmph వడితో రైల్వేక్రాసింగ్‌ను సమీపిస్తున్న ఒక ట్రైన్ క్రాసింగ్ నుండి 288 m దూరంలోనున్నపుడు 576 Hz పౌనఃపున్యం గల ధ్వనిని జనింపజేసింది. అయితే ఆ క్రాసింగ్‌కు లంబంగా 384 m దూరంలో నిలబడి ఉన్న పరిశీలకుడు వినే ధ్వని పౌనఃపున్యం (గాలిలో ధ్వని వేగము = 340 ms^{-1})

Options :

1. 632 Hz
2. 612 Hz
3. 512 Hz
4. 472 Hz

Physics - Question 102

Original paper page 60; original question and option regions

A small object is enclosed in a transparent solid sphere of radius 8 cm. The object is situated at 2 cm from the centre of the sphere. If its image appears to be at 3.2 cm from the nearest side then the refractive index of the material of the sphere is

ఒక చిన్న వస్తువు, 8 cm వ్యాసార్థం గల పారదర్శక ఘన గోళంలో ఇమిడి ఉంది. ఆ వస్తువు గోళ కేంద్రం నుండి 2 cm దూరంలో ఉంది. అతి దగ్గరగా ఉన్న వైపు నుండి దాని ప్రతిబింబం 3.2 cm దూరంలో కనిపిస్తే గోళ పదార్థ వక్రీభవన గుణకం

Options :

1. 1.62

2. 1.45

3. 1.55

4. 1.50

Physics - Question 103

Original paper page 61; original question and option regions

A Young double slit experimental setup is immersed in water of refractive index 1.33. It has slit separation 1 mm and the distance between slits and screen is 1.33 m. If the wavelength of incident light on slits is $6300 \text{ \AA}$ then the fringe width on screen is

ఒక యంగ్ ద్విచీలికా ప్రయోగ అమరికను, 1.33 వక్రీభవన గుణకం గల నీటిలో ముంచారు. అది చీలికల మధ్య దూరం 1 mm మరియు చీలికలకు మరియు తెరకు మధ్య 1.33 m దూరాలను కలిగి ఉంది. చీలికల మీద $6300 \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యం గల కాంతి పతనమైతే, తెరమీద పట్టీ వెడల్పు

Options :

1. 6.3 mm
2. 0.63 mm
3. 0.63 m
4. 6.3 m

Physics - Question 104

Original paper page 61; original question and option regions

In a hydrogen atom, an electron of mass 9.1×10^{-31} kg revolves about a proton in circular orbit of radius $0.53 \text{ \AA}$. The radial acceleration and angular velocity of electron are respectively

ఒక హైడ్రోజన్ పరమాణువులో 9.1×10^{-31} kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఎలక్ట్రాన్ $0.53 \text{ \AA}$ వ్యాసార్థంగల వృత్తాకార కక్ష్యలో ఒక ప్రోటాన్ పరంగా పరిభ్రమిస్తుంది. ఎలక్ట్రాను యొక్క రేడియల్ త్వరణం మరియు కోణీయ వేగములు వరుసగా

Options :

1. $9 \times 10^{22} \text{ ms}^{-2}, 4.1 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$
2. $4.1 \times 10^{16} \text{ ms}^{-2}, 9 \times 10^{22} \text{ s}^{-1}$
3. $9 \times 10^{16} \text{ ms}^{-2}, 4.1 \times 10^{22} \text{ s}^{-1}$
4. $4.1 \times 10^{22} \text{ ms}^{-2}, 9 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$

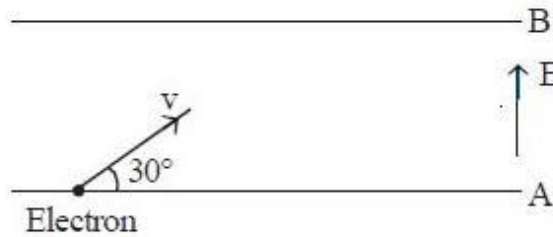
Physics - Question 105

Original paper page 62; original question and option regions

Two long parallel plates A and B are separated by a distance of 4 cm with an electric field of 45.5 Vm^{-1} between the plates directed normally from plate A to plate B, as shown in the figure. An electron is projected from plate A with velocity v at an angle of 30° with the surface of plate A. The maximum value of v so that the electron does not hit plate B is (Assume gravity free space, charge of electron = $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ and mass of electron = $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

పటంలో చూపిన విధంగా 4 cm దూరంతో వేరుచేయబడిన A మరియు B అనే రెండు పొడవైన సమాంతర పలకల మధ్య 45.5 Vm^{-1} విద్యుత్ క్షేత్రం పలక A నుండి లంబదిశలో పలక B వైపు కలదు. పలక A తలానికి 30° కోణం చేసే విధంగా పలక A నుండి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ను v వేగంతో విసిరారు. ఎలక్ట్రాన్ పలక B ని తగలకుండా ఉండాలంటే v గరిష్ట విలువ

(గురుత్వ రహిత ప్రదేశంను తీసుకొనుము, ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశం = $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ మరియు ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి = $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)



Options :

1. 400 km s^{-1}
2. 3200 km s^{-1}
3. 800 km s^{-1}
4. 1600 km s^{-1}

Physics - Question 106

Original paper page 63; original question and option regions

Three point charges of 2 mC each are kept at the vertices of an equilateral triangle of side 50 cm . If the system is supplied energy at the rate of 2 kW , the time taken to move one of the charges to the mid point of the line joining the other two charges is

50 cm భుజం గల ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క శీర్షాల వద్ద ఒక్కొక్కటి 2 mC ఆవేశంగల మూడు బిందు ఆవేశాలను ఉంచారు. వ్యవస్థకు 2 kW రేటున శక్తిని యిచ్చినట్లయితే, ఏదైనా ఒక ఆవేశాన్ని మిగతా రెండు ఆవేశాలను కలిపే రేఖ మధ్య బిందువునకు జరుపుటకు పట్టు కాలం

Options :

1. 18 s
2. 36 s
3. 72 s
4. 144 s

Physics - Question 107

Original paper page 63; original question and option regions

Two identical charged spheres separated by a distance repel each other with a force F . If 10% of electrons are transferred from one sphere to the other then the force between them becomes

రెండు సర్వసమాన విద్యుదావేశిత గోళాలను కొంత దూరంలో వేరు పరచి ఉంచిన అవి F బలముతో వికర్షించుకొనును. 10% ఎలక్ట్రానులను ఒక గోళము నుండి మరొక గోళానికి బదిలీ చేసిన వాటి మధ్య బలం

Options :

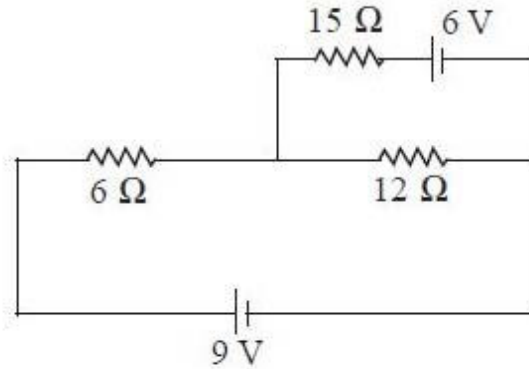
1. F
2. $1.21 F$
3. $0.99 F$
4. $0.81 F$

Physics - Question 108

Original paper page 64; original question and option regions

In the given circuit, the electric currents through $15\ \Omega$ and $6\ \Omega$ respectively are

ఇచ్చిన వలయంలో $15\ \Omega$ మరియు $6\ \Omega$ ల ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహాలు వరుసగా



Options :

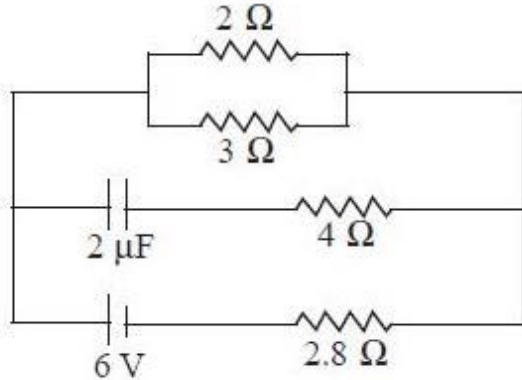
1. 0 A, 0.5 A
2. 0 A, 1 A
3. 0.5 A, 1 A
4. 1 A, 0 A

Physics - Question 109

Original paper page 64; original question and option regions

In the given circuit, the current through $2\ \Omega$ resistor is

ఇచ్చిన వలయంలో $2\ \Omega$ నిరోధం గుండా విద్యుత్ ప్రవాహం



Physics - Question 110

Original paper page 65; original question and option regions

A circular coil connected to a battery of emf E produced a certain magnetic induction field at its centre. The coil is unwound, stretched to double its length rewound into a coil of $\frac{1}{3}^{\text{rd}}$ of the original radius and connected to a battery of emf E' to produce same field at the centre. Then E' is

ఒక వృత్తాకార తీగ చుట్టను వి.ఛా.బ. E గల ఒక ఘటమునకు కలిపిన దాని కేంద్రం వద్ద కొంత అయస్కాంత ప్రేరణ క్షేత్రం జనించును. తీగచుట్టను విప్పి, తీగ పొడవు రెట్టింపు అగునట్లు సాగదీసి, తొలి వ్యాసార్థమునకు $\frac{1}{3}$ రెట్లు వ్యాసార్థము గల తీగచుట్టగా చుట్టి E' వి.ఛా.బ. గల ఘటమునకు కలిపిన అదే అయస్కాంత ప్రేరణ క్షేత్రం జనించినది. అయిన E' విలువ

Options :

1. $\frac{2E}{9}$

2. $\frac{3E}{7}$

3. $\frac{9E}{4}$

4. $\frac{E}{6}$

Physics - Question 111

Original paper page 66; original question and option regions

Assertion (A) : The work done by the electrostatic force is zero when a point charge moves in a circular path around another charge.

Reason (R) : The dot product of force and displacement vectors gives work done.

నిశ్చితత్వం (A) : ఒక బిందు ఆవేశం మరొక ఆవేశం చుట్టూ వృత్తాకార మార్గంలో కదులుచున్నప్పుడు స్థిర విద్యుత్ బలం చేసే పని శూన్యం.

కారణం (R) : బలం మరియు స్థానభ్రంశ సదిశల బిందు లబ్ధం పనిని ఇచ్చును.

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి కానీ (R) అనేది (A) కి సరియైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is not correct

3. (A) సరియైనది కానీ (R) సరియైనది కాదు

(A) is not correct but (R) is correct

4. (A) సరియైనది కాదు కానీ (R) సరియైనది

Physics - Question 112

Original paper page 66; original question and option regions

The magnetic susceptibility of a paramagnetic substance at $-173\text{ }^{\circ}\text{C}$ is 1.5×10^{-2} . To have the susceptibility 0.5×10^{-2} , the change in temperature in $^{\circ}\text{C}$ is

$-173\text{ }^{\circ}\text{C}$ వద్ద ఒక పారా అయస్కాంత పదార్థ వశ్యత 1.5×10^{-2} . దాని వశ్యత 0.5×10^{-2} కావాలంటే దాని ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు $^{\circ}\text{C}$ లలో

Physics - Question 113

Original paper page 67; original question and option regions

A coil of mean area 500 cm^2 and having 1000 turns is held with its plane perpendicular to a uniform field of 0.4 G. If the coil is turned through 180° in $\frac{1}{10}$ second, then the average induced emf is

$$(1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T})$$

సగటు వైశాల్యం 500 cm^2 మరియు చుట్ట సంఖ్య 1000 కలిగిన ఒక తీగచుట్టను దాని తలము 0.4 G ప్రేరణ గల ఏకరీతి క్షేత్రంనకు లంబంగా ఉంచారు. తీగచుట్టను $\frac{1}{10}$ సెకనులలో 180° లకు తిప్పినప్పుడు, సగటు ప్రేరిత వి.ఛా.బ.

$$(1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T})$$

Options :

1. 0.04 V
2. 0.4 V
3. 4 V
4. 40 V

Physics - Question 114

Original paper page 67; original question and option regions

An emf of 15 V is applied to a circuit containing 5 H inductance and $10\ \Omega$ resistance. The ratio of currents at time $t = \infty$ and $t = 1\text{ s}$ is

$10\ \Omega$ నిరోధం మరియు 5 H ప్రేరకత్వం గల వలయంకు 15 V విచాబను అనువర్తించారు. కాలం $t = \infty$ మరియు $t = 1\text{ s}$ వద్ద విద్యుత్ ప్రవాహాల నిష్పత్తి

Physics - Question 115

Original paper page 68; original question and option regions

The amplitude of the electric field in a parallel beam of plane electromagnetic waves of intensity 53.1 W m^{-2} is

(Permittivity of free space = $8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$)

53.1 W m^{-2} తీవ్రతగల ఒక సమతల విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాల సమాంతర పుంజంలోని విద్యుత్ క్షేత్ర కంపన పరిమితి

(హున్య యానకపు పర్మిటివిటీ = $8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$)

Options :

1. 400 NC^{-1}

2. 50 NC^{-1}

3. 100 NC^{-1}

4. 200 NC^{-1}

Physics - Question 116

Original paper page 69; original question and option regions

An α -particle moves in a circular path of radius 1 cm in a uniform magnetic field of 0.125 T. The de Broglie wavelength associated with the α -particle is

0.125 T పరిమాణం గల ఒక ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఒక α -కణం 1 cm వ్యాసార్థంగల వృత్తాకార మార్గంలో కదులుచున్నది. α -కణం యొక్క డీబ్రాయ్ తరంగదైర్ఘ్యం

Options :

1. $1.65 \times 10^{-12} \text{ m}$
2. $3.3 \times 10^{-12} \text{ m}$
3. $4.95 \times 10^{-12} \text{ m}$
4. $6.6 \times 10^{-12} \text{ m}$

Physics - Question 117

Original paper page 69; original question and option regions

When a hydrogen atom emits a photon during a transition from $n = 4$ to $n = 2$, its recoil speed is about

హైడ్రోజన్ పరమాణువు $n = 4$ నుండి $n = 2$ కు పరివర్తన చెందినపుడు ఒక ఫోటాన్‌ను ఉద్గారం చేసినది. అయిన దాని ప్రత్యావర్తన వడి దాదాపుగా

Options :

1. 4.28 ms^{-1}
2. 0.814 ms^{-1}
3. 2.07 ms^{-1}
4. 0.407 ms^{-1}

Physics - Question 118

Original paper page 70; original question and option regions

If the binding energy of N^{14} is 7.5 MeV per nucleon and that of N^{15} is 7.7 MeV per nucleon, then the energy required to remove a neutron from N^{15} is

N^{14} యొక్క బంధనశక్తి ఒక న్యూక్లియాన్ కు 7.5 MeV మరియు N^{15} యొక్క బంధనశక్తి ఒక న్యూక్లియాన్ కు 7.7 MeV అయిన, N^{15} నుండి ఒక న్యూట్రాన్ ను తొలగించుటకు కావలసిన శక్తి

Options :

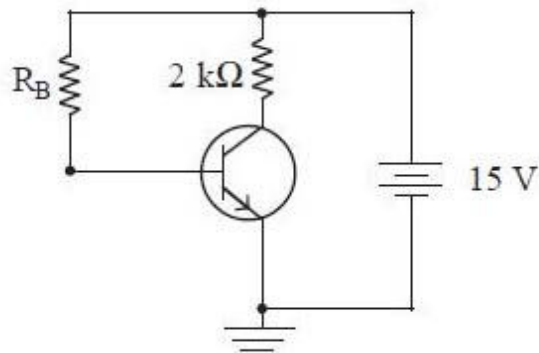
1. 5.25 MeV
2. 0.2 MeV
3. 10.5 MeV
4. 0.4 MeV

Physics - Question 119

Original paper page 70; original question and option regions

In the following common emitter circuit, $\beta = 100$ and $V_{CE} = 7$ V. If V_{BE} is negligible, then the base current is

పటములో చూపిన ఉమ్మడి ఎమిటర్ వలయంలో $\beta = 100$ మరియు $V_{CE} = 7$ V. V_{BE} విస్మరించదగినది అయిన, బేస్ విద్యుత్ ప్రవాహము



Physics - Question 120

Original paper page 71; original question and option regions

The frequency suitable for beyond-the-horizon communication using sky waves is

ఆకాశ తరంగాలను ఉపయోగించి క్షితిజానికి ఆవల జరిగే సంసర్గానికి
అనుకూలమైన పౌనఃపున్యం

Physics - Question 81

Original paper page 47; original question and option regions

If 1% and 2% are the errors in the measurement of mass and density of a cube respectively, then the error in the measurement of length is

1% మరియు 2% లు వరుసగా ఒక ఘనం యొక్క ద్రవ్యరాశి మరియు సాంద్రతల కొలతలలోని దోషాలు అయితే దాని పొడవు కొలతలో దోషం

Options :

1. 1%

2. 3%

3. 2%

4. 4%

Physics - Question 82

Original paper page 48; original question and option regions

A body travelling along a straight line path travels first half of the distance with a velocity 7 ms^{-1} . During the travel time of the second half of the distance, first half time is travelled with a velocity 14 ms^{-1} and the second half time is travelled with a velocity 21 ms^{-1} . Then the average velocity of the body during the journey is

సరళరేఖా మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక వస్తువు మొదటి సగం దూరం 7 ms^{-1} వేగంతో ప్రయాణించెను. మిగిలిన సగం దూరంను ప్రయాణించుటకు పట్టుకాలంలో సగం కాలం 14 ms^{-1} వేగంతోను, మిగిలిన సగం కాలం 21 ms^{-1} వేగంతోను ప్రయాణించెను. ప్రయాణంలో ఆ వస్తువు సగటు వేగం

Options :

1. 14 ms^{-1}
2. 10 ms^{-1}
3. 9 ms^{-1}
4. 12 ms^{-1}

Physics - Question 83

Original paper page 48; original question and option regions

Assertion (A) : The range of a projectile is maximum when the angle of projection is 45° .

Reason (R) : The range of a projectile depends only on the angle of projection.

నిశ్చితం (A) : ప్రక్షేపకం యొక్క వ్యాప్తి ప్రక్షేపకకోణం 45° అయినపుడు గరిష్ఠమగును.

కారణం (R) : ప్రక్షేపకం యొక్క వ్యాప్తి ప్రక్షేపకకోణంపై మాత్రమే ఆధారపడును.

Physics - Question 84

Original paper page 49; original question and option regions

A car moving with a certain velocity, jumps from an inclined plane placed at one bank of a river and reaches the other bank by attaining a maximum height of 80 m. If the same car, moving with the same velocity jumps from another inclined plane having different angle of inclination and reaches the same point on the other bank by attaining maximum height of 45 m, then the width of the river is

కొంత వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక కారు నదికి ఒక ఒడ్డున గల ఒక వాలు బల్లపై నుండి దూకి, 80 m గరిష్ట ఎత్తును చేరి, నది అవతల ఒడ్డును చేరింది. అదే కారు అంతే వేగముతో వేరొక వాలు కోణంలో ఉన్న, మరొక వాలు బల్లపై నుండి దూకి 45 m గరిష్ట ఎత్తును చేరి అవతల ఒడ్డున గల అదే బిందువును చేరినది. అయితే నది వెడల్పు

Options :

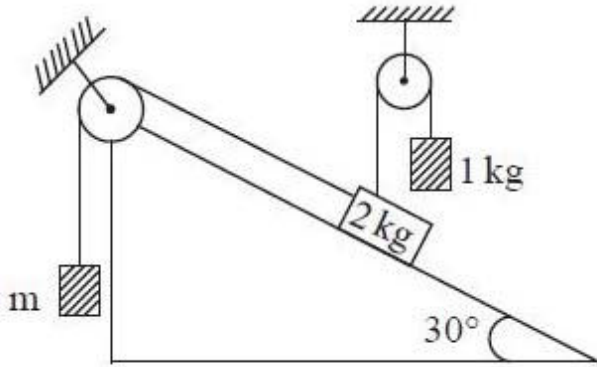
1. 80 m
2. 60 m
3. 125 m
4. 240 m

Physics - Question 85

Original paper page 50; original question and option regions

A system containing masses and pulleys connected on an inclined plane is shown in the figure. If the system is in equilibrium then the value of m is

పటంలో చూపినట్లుగా ద్రవ్యరాశులు మరియు కప్పీలు కలపబడిన వ్యవస్థ ఒక వాలుతలంపై ఉంది. ఆ వ్యవస్థ సమాతాస్థితిలో ఉంటే m విలువ



Options :

1. 1 kg
2. 0.5 kg
3. 0.75 kg
4. 0.25 kg

Physics - Question 86

Original paper page 50; original question and option regions

In the arrangement shown in the figure, the coefficient of friction between two blocks is 0.5. The force of friction between the two blocks is (Assume that the 4 kg block is placed on a smooth horizontal surface)

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

పటంలో చూపిన రెండు దిమ్మెల మధ్య ఘర్షణ గుణకం 0.5 అయిన ఆ రెండు దిమ్మెల మధ్య ఘర్షణ బలం (4 kg దిమ్మె నునుపైన క్షితిజ సమాంతర తలంపై ఉన్నదనుకొనుము)

(గురుత్వ త్వరణము = 10 ms^{-2})



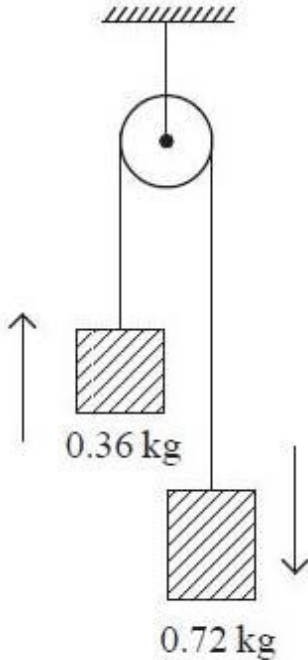
Physics - Question 87

Original paper page 51; original question and option regions

In the arrangement shown in the figure, work done by the string on the block of mass 0.36 kg during the first second after the blocks are released from state of rest is (Ignore friction and mass of the string)

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

పటంలో చూపిన అమరికలో దిమ్మెలను విరామ స్థితి నుండి విడుదల చేసినప్పుడు, 0.36 kg ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మెపై మొదటి సెకనులో దారము చేసిన పని (ఘర్షణను, దారము ద్రవ్యరాశిని విస్మరింపుము.)
(గురుత్వ త్వరణము = 10 ms^{-2})



Physics - Question 88

Original paper page 52; original question and option regions

A man who is running has half the kinetic energy of a boy of half his mass. The man speeds up by 1 ms^{-1} and then has the same kinetic energy as the boy. The initial speed of the boy is

పరిగెడుతున్న ఒక వ్యక్తి తన ద్రవ్యరాశిలో సగం ద్రవ్యరాశి గల బాలుడి గతిజశక్తిలో సగం గతిజశక్తిని కలిగి ఉన్నాడు. ఆ వ్యక్తి తన వడిని 1 ms^{-1} పెంచితే అతడి గతిజశక్తి ఆ బాలుడి గతిజశక్తితో సమానం అయింది. అయితే ఆ బాలుడి తొలి వడి

Options :

1. $\sqrt{2} + 1 \text{ ms}^{-1}$
2. $2(\sqrt{2} + 1) \text{ ms}^{-1}$
3. $\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$
4. 2 ms^{-1}

Physics - Question 89

Original paper page 52; original question and option regions

A solid sphere rolls down without slipping on a smooth inclined plane of inclination $\sin^{-1}(0.42)$. If the acceleration due to gravity is 10 ms^{-2} , the acceleration of the rolling sphere is

వాలు కోణం $\sin^{-1}(0.42)$ గల ఒక నున్నటి వాలుతలం పైనుంచి ఒక ఘనగోళం జారకుండా దొర్లుచున్నది. గురుత్వ త్వరణం 10 ms^{-2} అయితే దొర్లుచున్న ఘనగోళం యొక్క త్వరణం

Options :

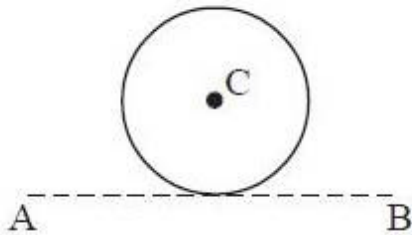
1. 1 ms^{-2}
2. 2 ms^{-2}
3. 3 ms^{-2}
4. 4 ms^{-2}

Physics - Question 90

Original paper page 53; original question and option regions

A thin wire of length ' l ' having linear density ' ρ ' is bent into a circular loop with C as its centre as shown in the figure. The moment of inertia of the loop about the line AB is

పటములో చూపినట్లు, పొడవు ' l ', రేఖీయ సాంద్రత ' ρ ' గల ఒక సన్నటి తీగ C కేంద్రముగా గల వృత్తముగా వంచబడినది. AB రేఖ పరంగా దాని జడత్వ భ్రామకము



Options :

1. $\frac{5\rho l^3}{16\pi^2}$

2. $\frac{\rho l^2}{16\pi^2}$

3. $\frac{\rho l^2}{8\pi^2}$

4. $\frac{3\rho l^3}{8\pi^2}$

Physics - Question 91

Original paper page 53; original question and option regions

A particle executing SHM along a straight line has zero velocity at points A and B whose distances from 'O' on the same line OAB are ' a ' and ' b ' respectively. If the velocity at the mid point between A and B is ' v ', then its time period is

ఒక సరళరేఖ వెంబడి స.హ.చ. లో గల ఒక కణము A మరియు B బిందువుల వద్ద సున్న వేగమును కలిగివుంది. OAB సరళరేఖపై 'O' నుండి A, B ల దూరములు వరుసగా ' a ' మరియు ' b '. A మరియు B ల మధ్య బిందువు వద్ద దాని వేగం ' v ' అయిన, కణము డోలనావర్తన కాలము

Physics - Question 92

Original paper page 54; original question and option regions

A rocket is launched straight up from the surface of the earth. When its altitude is $\frac{1}{3}$ of the radius of the earth, its fuel runs out and therefore it coasts. If the rocket has to escape from the gravitational pull of the earth, the minimum velocity with which it should coast is (Escape velocity on the surface of the earth is 11.2 kms^{-1})

ఒక రాకెట్‌ను భూఉపరితలం నుండి నిట్టనిలువుగా పైకి ప్రయోగించారు. అది భూమి వ్యాసార్థంలో $\frac{1}{3}$ వంతు ఎత్తు వద్ద ఉన్నప్పుడు దాని ఇంధనం అయిపోగా, అది స్వేచ్ఛగా ముందుకు పోవుచున్నది. రాకెట్ భూమి గురుత్వాకర్షణను అధిగమించి పలాయనం చెందవలెనంటే అది స్వేచ్ఛగా ముందుకు వెళ్ళుటకు కలిగి ఉండవలసిన కనీస వేగం
(భూ ఉపరితలంపై పలాయన వేగం 11.2 kms^{-1})

Options :

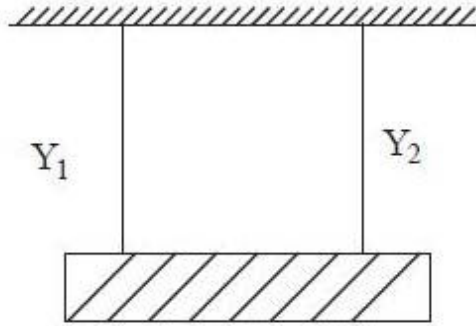
1. 11.2 kms^{-1}
2. 10.7 kms^{-1}
3. 9.7 kms^{-1}
4. 8.7 kms^{-1}

Physics - Question 93

Original paper page 55; original question and option regions

Two wires of equal length and equal cross sectional areas are suspended as shown in the figure. Their Young's moduli are Y_1 and Y_2 respectively. The equivalent Young's modulus is

ఒకే పొడవు, ఒకే అడ్డుకోతవైశాల్యం గల రెండు తీగలను పటములో చూపిన విధంగా వ్రేలాడదీసినారు. వాటి యంగ్ గుణకాలు వరుసగా Y_1 మరియు Y_2 అయిన ఫలిత యంగ్ గుణకం



Options :

1. $Y_1 + Y_2$

2. $\frac{Y_1 + Y_2}{2}$

3. $\frac{Y_1 Y_2}{Y_1 + Y_2}$

4. $\sqrt{Y_1 Y_2}$

Physics - Question 94

Original paper page 55; original question and option regions

A rain drop of radius r is falling through air, starting from rest. The work done by all the forces on the drop, when it attains terminal velocity, is proportional to

' r ' వ్యాసార్థము గల ఒక వర్షపు బిందువు గాలిలో నిశ్చల స్థితి నుండి క్రిందకు పడుచున్నది. ఈ వర్షపు బిందువు చరమ వేగమును పొందినప్పుడు ఆ బిందువు పై అన్ని బలాలు చేసిన పని ఈ క్రింది వానిలో దేనికి అనులోమాను పాతంలో ఉంటుంది.

Physics - Question 95

Original paper page 56; original question and option regions

Which of the following statements is correct regarding P–V graph?

- a) Slope of P–V graph in an isothermal process is $-\frac{P}{V}$
- b) Slope of P–V graph in an adiabatic process is $-\frac{P}{V}$
- c) Slope of P–V graph in an isochoric process is $-\frac{\gamma P}{V}$
- d) Slope of P–V graph in an isobaric process is zero

P-V గ్రాఫ్‌కి సంబంధించి సత్యమైన వాక్యాలు

- a) సమఉష్ణోగ్రత ప్రక్రియలో P–V గ్రాఫ్ వాలు $-\frac{P}{V}$
- b) స్థిరోష్ణక ప్రక్రియలో P–V గ్రాఫ్ వాలు $-\frac{P}{V}$
- c) సమఘనపరిమాణ ప్రక్రియలో P–V గ్రాఫ్ వాలు $-\frac{\gamma P}{V}$
- d) సమపీడన ప్రక్రియలో P–V గ్రాఫ్ వాలు సున్న

Physics - Question 96

Original paper page 57; original question and option regions

Two metallic spheres P and Q made of same material have same smoothness but the weight of P is 8 times that of Q. If the two are heated to same temperature and left to cool, then the ratio of rate of cooling of Q to that of P is

ఒకే పదార్థంతో చేసిన రెండు లోహపు గోళాలు P మరియు Q ఒకే సున్నపుదనము కల్గి ఉన్నాయి, అయితే P యొక్క బరువు, Q బరువుకు 8 రెట్లుంది. వీటిని ఒకే ఉష్ణోగ్రతకు వేడి చేసి, చల్లారుటకు వదలిన, Q చల్లబడే రేటుకు, P చల్లబడే రేటుకు మధ్య నిష్పత్తి

Options :

1. 4
2. 8
3. 2
4. 1

Physics - Question 97

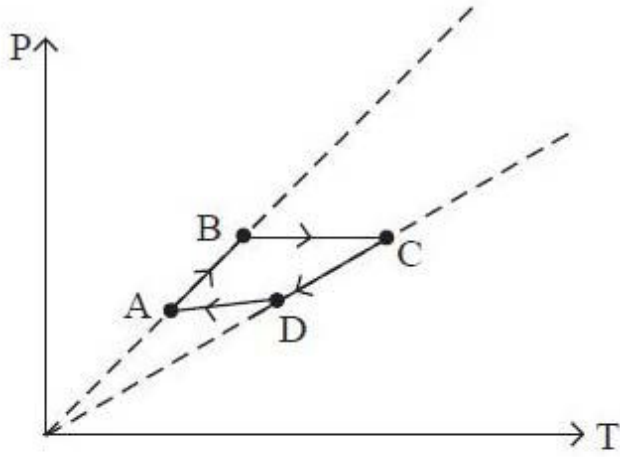
Original paper page 58; original question and option regions

Three moles of an ideal monatomic gas performs a cycle ABCDA as shown in the figure. The temperatures of the gas at the states A, B, C and D are 400 K, 800 K, 2400 K and 1200 K respectively. The workdone by the gas during this cycle is

(R - universal gas constant)

మూడు మోల్ల ఏకపరమాణుక ఆదర్శవాయువు యొక్క చక్రియ ప్రక్రియ పటములో చూపిన విధంగా ABCDA వెంబడి ఉంటుంది. A, B, C, D స్థితుల వద్ద వాయువు ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 400 K, 800 K, 2400 K మరియు 1200 K. ఈ ప్రక్రియలో వాయువు చేసిన పని

(R-సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం)



Options :

1. 1200 R
2. 3600 R
3. 2400 R
4. 2000 R

Physics - Question 98

Original paper page 59; original question and option regions

An insulated system contains 4 moles of an ideal diatomic gas at temperature T . When a heat ' Q ' is supplied to the gas, 2 moles of the gas is dissociated into atoms and the temperature remained constant. Then the relation between Q and T is

(R - Universal gas constant)

ఒక ఉష్ణబంధక వ్యవస్థలో T ఉష్ణోగ్రత వద్ద 4 మోల్ల ఆదర్శ ద్విపరమాణుక వాయువు ఉన్నది. దీనికి ' Q ' ఉష్ణాన్ని ఇచ్చినప్పుడు దీని యందలి 2 మోల్ల వాయువు ఏక పరమాణుక వాయువుగా విడిపోయి ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉండెను. అయిన Q మరియు T ల మధ్య సంబంధం

(R - సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం)

Options :

1. $Q = RT$
2. $Q = 2RT$
3. $Q = 3RT$
4. $Q = 4RT$

Physics - Question 99

Original paper page 59; original question and option regions

Under standard conditions, the density of a gas is $\frac{1400}{1089} \text{ kg m}^{-3}$ and the speed of sound propagation in it is 330 ms^{-1} , then the number of degrees of freedom of the gas molecules is

ప్రామాణిక పరిస్థితులలో, వాయు సాంద్రత $\frac{1400}{1089} \text{ kg m}^{-3}$ మరియు దానిలో ధ్వని వడి 330 ms^{-1} అయితే, ఆ వాయు అణువుల స్వతంత్ర పరిమితుల సంఖ్య

Options :

1. 2
2. 7
3. 5
4. 3

Physics - Question 100

Original paper page 60; original question and option regions

When the air column of a resonance tube is vibrated together with a tuning fork, 3 beats are heard per second, either the temperature of the air column is 51°C or 16°C . The frequency of the tuning fork is

ఒక అనునాద గొట్టం యొక్క గాలిస్థంభంను, ఒక శృతి దండంను ఒకేసారి కంపింపచేసినప్పుడు, గాలిస్థంభం ఉష్ణోగ్రత 51°C వద్ద ఉన్నా లేదా 16°C వద్ద ఉన్నా, ఒక సెకనుకు 3 విస్మందనాలు వినబడును. శృతిదండం యొక్క పౌనఃపున్యం

Options :

1. 128 Hz
2. 98 Hz
3. 105 Hz
4. 256 Hz

Physics - Question 101

Original paper page 60; original question and option regions

Two sources A and B are producing notes of frequency 680 Hz. A listner moves from A to B with a constant velocity ' v '. If the speed of sound in air is 340 ms^{-1} , the value of ' v ' so that he hears 10 beats per second is

A మరియు B అను రెండు ధ్వని జనకాలు పౌనఃపున్యం 680 Hz గల స్వరాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. ఒక శ్రోత స్థిరమైన వేగం ' v ' తో A నుండి B కి చలిస్తున్నాడు. గాలిలో ధ్వని వేగం 340 ms^{-1} . అయితే శ్రోత సెకనుకు 10 విస్ఫందనాలను వినవలెనంటే ' v ' యొక్క విలువ

Options :

1. 2.0 ms^{-1}
2. 2.5 ms^{-1}
3. 3.0 ms^{-1}
4. 3.5 ms^{-1}

Physics - Question 102

Original paper page 61; original question and option regions

A thin converging lens of focal length 25 cm forms a sharp image of an object on a screen placed at a distance of 75 cm from the lens. Later the screen is moved closer to the lens by a distance 25 cm. The distance through which the object is to be shifted so that its image on the screen is sharp again is

25 cm నాభ్యాంతరమున్న ఒక పలుచని అభిసారి కటకానికి 75 cm దూరంలో ఉన్న తెర మీద ఒక వస్తువు యొక్క నిశిత ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. తరువాత తెరను కటకానికి దగ్గరగా 25 cm జరుపబడినది. ఆ తెర మీద ప్రతిబింబము మళ్ళీ నిశితంగా ఉండవలెనన్న వస్తువును జరుపవలసిన దూరం

Options :

50 cm towards the lens

1. కటకం వైపు 50 cm జరుపవలెను

50 cm away from the lens

2. కటకం నుండి దూరంగా 50 cm జరుపవలెను

12.5 cm towards the lens

3. కటకం వైపు 12.5 cm జరుపవలెను

12.5 cm away from the lens

4. కటకం నుండి దూరంగా 12.5 cm జరుపవలెను

Physics - Question 103

Original paper page 61; original question and option regions

A ray of light is incident on the surface of a glass plate of refractive index $\sqrt{3}$ at the polarising angle. The angle of refraction of the ray is

$\sqrt{3}$ వక్రీభవన గుణకము గల గాజు పలక పై ఒక కాంతి కిరణము ధృవణకోణంతో పతనం చెందినది. ఆ కిరణం వక్రీభవన కోణము విలువ

Physics - Question 104

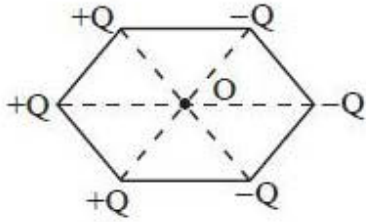
Original paper page 62; original question and option regions

Six point charges each of magnitude 'Q' are placed at the vertices of a regular hexagon of side 'a' as shown in the figure. Electric field intensity on the line passing through the centre 'O' and perpendicular to the plane of the figure at a large distance $x(>>a)$ from 'O' is

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = k \right)$$

ఒక్కొక్కటి 'Q' పరిమాణము గల ఆరు ఆవేశాలను 'a' భుజముగల క్రమషడ్భుజి శీర్షముల వద్ద పటంలో చూపిన విధంగా ఉంచినారు. కేంద్రము 'O' గుండా పోతూ పటతలమునకు లంబంగా గల సరళరేఖపై

'O' నుండి అధికదూరము $x(>>a)$ వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత $\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = k \right)$



Options :

1. $k \times \frac{4Qa}{x^3}$

2. $k \times \frac{2Qa}{x^3}$

3. $k \times \frac{8Qa}{x^3}$

4. 0

Physics - Question 105

Original paper page 63; original question and option regions

A ball of mass 1 g having a charge of $20\text{ }\mu\text{C}$ is tied to one end of a string of length 0.9 m can rotate in a vertical plane in a uniform electric field 100 NC^{-1} directed upwards. The minimum horizontal velocity that must be given to the ball at the lowest position so that it completes the vertical circle is ($g = 10\text{ ms}^{-2}$)

1 g ద్రవ్యరాశి, $20\text{ }\mu\text{C}$ ఆవేశం గల ఒక బంతిని 0.9 m పొడవు గల దారం ఒక చివర కట్టి, దానిని 100 NC^{-1} ఊర్ధ్వంగా పనిచేస్తున్న ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో నిలుపు తలంలో త్రిప్పారు. అది ఒక నిలువు వృత్తాన్ని పూర్తి చేయుటకు, నిమ్న బిందువు వద్ద బంతికి ఇవ్వవలసిన కనీస క్షితిజ సమాంతర వేగం
($g = 10\text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. 9 ms^{-1}
2. 18 ms^{-1}
3. 36 ms^{-1}
4. 6 ms^{-1}

Physics - Question 106

Original paper page 63; original question and option regions

A regular hexagon of side 5 cm has a charge $10 \mu\text{C}$ at each of its vertices. The potential at the centre of hexagon is

5 cm భుజం గల క్రమ షడ్భుజి యొక్క ప్రతి శీర్షం వద్ద $10 \mu\text{C}$ ఆవేశం ఉంటే, దాని కేంద్రం వద్ద పొటెన్షియల్

Options :

1. 0 V
2. $18 \times 10^5 \text{ V}$
3. $1.08 \times 10^7 \text{ V}$
4. $1.08 \times 10^5 \text{ V}$

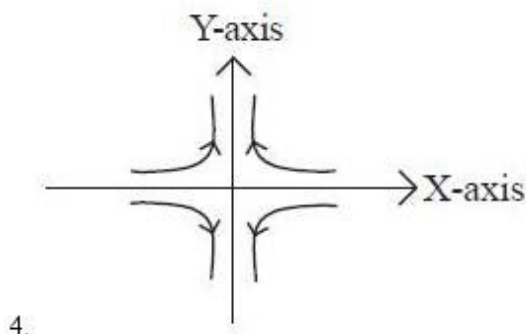
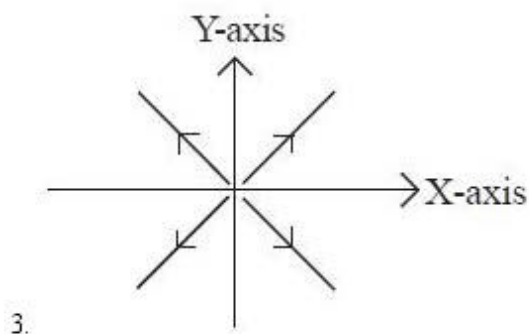
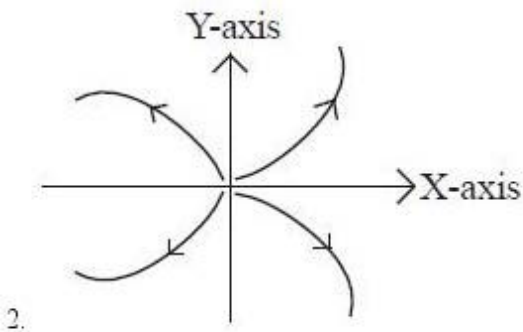
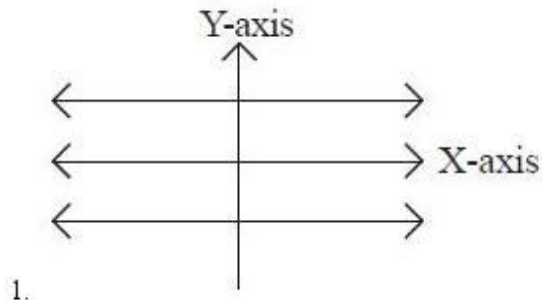
Physics - Question 107

Original paper page 64; original question and option regions

The potential in an electric field varies as $V = (x^2 - y^2)$. The electric lines of the force in $X - Y$ plane are

ఒక విద్యుత్ క్షేత్రంలో విద్యుత్ పొటెన్షియల్, $V = (x^2 - y^2)$ తో మారుతూ ఉంది. $X - Y$ తలంలో ఆ క్షేత్ర విద్యుత్ బలరేఖలు

Options :



Physics - Question 108

Original paper page 65; original question and option regions

The length of a potentiometer wire is ' l '. A cell of emf ' E ' is balanced at a length $\left(\frac{l}{3}\right)$ from positive end of the wire. If the length of the wire is increased by $\left(\frac{l}{2}\right)$, the distance at which the same cell gives the balancing point is
(cell in the primary is ideal and no series resistance is present in the primary circuit)

పొటెన్షియోమీటరు తీగ పొడవు ' l '. విద్యుత్ చాలక బలం ' E ' కలిగిన ఒక ఘటం ఉపయోగించినప్పుడు తీగ యొక్క ధన చివరి నుండి సంతులన పొడవు $\left(\frac{l}{3}\right)$. పొటెన్షియోమీటరు తీగ పొడవు $\left(\frac{l}{2}\right)$ మేరకు పెంచి అదే ఘటాన్ని వాడితే సంతులన బిందువు ఏర్పడు దూరం (ప్రాథమిక వలయంలో ఘటం ఆదర్శఘటం మరియు ప్రాథమిక వలయంలో శ్రేణి నిరోధం శూన్యం)

Options :

1. $\frac{2l}{3}$

2. $\frac{l}{2}$

3. $\frac{l}{6}$

4. $\frac{4l}{3}$

Physics - Question 109

Original paper page 66; original question and option regions

' n ' identical resistances are taken in which $\frac{n}{2}$ resistors are joined in series in the left gap and the remaining $\frac{n}{2}$ resistances are joined in parallel in the right gap of a metre bridge. Balancing length in cm is

' n ' సర్వసమానమైన నిరోధాలను తీసుకున్నారు. వాటిలో $\frac{n}{2}$ నిరోధాలను శ్రేణిలో మీటరు బ్రిడ్జి ఎడమ ఖాళీలోను, మిగిలిన $\frac{n}{2}$ నిరోధాలను సమాంతరంగా కుడి ఖాళీలోను కలిపితే, మీటరు బ్రిడ్జిలో సంతులన పొడవు cm లో

Options :

1. $\frac{100n^2}{n^2 + 4}$

2. $\frac{100n^2}{n^2 + 1}$

3. $\frac{400}{n^2 + 4}$

4. $\frac{400}{n^2 + 1}$

Physics - Question 110

Original paper page 66; original question and option regions

The magnetic field normal to the plane of a coil of ' N ' turns and radius ' r ' which carries a current ' i ' is measured on the axis of the coil at a distance ' h ' from the centre of the coil. This is smaller than the field at the centre by the fraction

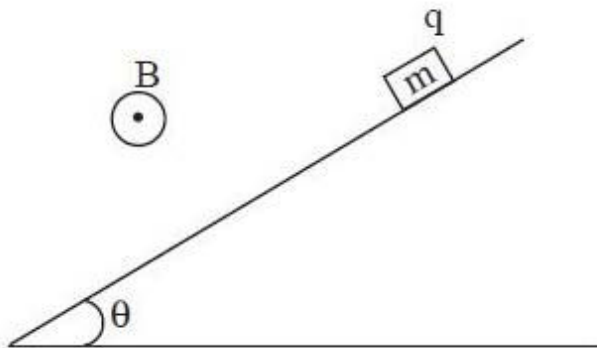
' i ' విద్యుత్ ప్రవాహం, ' r ' వ్యాసార్థం, ' N ' చుట్లు ఉన్న ఒక తీగ చుట్ట తలానికి లంబంగా, తీగచుట్ట కేంద్రంనుండి దాని అక్షంపై దూరం ' h ' వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని కొలిచారు. ఈ విలువ దాని కేంద్రం వద్ద గల క్షేత్రం కంటే తక్కువగా ఉండే విలువ భిన్న రూపంలో

Physics - Question 111

Original paper page 67; original question and option regions

A small block of mass 20 g and charge 4 mC is released on a long smooth inclined plane of inclination 45° . A uniform horizontal magnetic field of 1 T is acting parallel to the surface, as shown in the figure. The time from the start when the block loses contact with the surface of the plane is

45° వాలుకోణం గల ఒక పొడవైన నున్నటి వాలుతలం మీద నుండి 20 g ద్రవ్యరాశి మరియు 4 mC ఆవేశం గల ఒక చిన్న దిమ్మ వదలబడింది. పటంలో చూపిన విధంగా, వాలు తలానికి సమాంతరంగా 1 T ఏకరీతి క్షితిజసమాంతర అయస్కాంత క్షేత్రం పని చేయుచున్నది. దిమ్మ వదలబడినప్పటినుండి అది తలంతో స్పర్శ కోల్పోవుటకు పట్టు కాలం



Physics - Question 112

Original paper page 68; original question and option regions

Match the following List-I with List-II

<u>List - I</u>	<u>List - II</u>
A) $\oint_s EdA$	I) 0
B) $\oint_s BdA$	II) $-\frac{d\phi_B}{dt}$
C) $\oint_i Edl$	III) $\frac{Q}{\epsilon_0}$
D) $\oint_i Bdl$	IV) $\mu_0(i_c + i_d)$

క్రింద ఇవ్వబడిన జాబితా-I ని, జాబితా-II తో జతపరచండి.

<u>జాబితా - I</u>	<u>జాబితా - II</u>
A) $\oint_s EdA$	I) 0
B) $\oint_s BdA$	II) $-\frac{d\phi_B}{dt}$
C) $\oint_i Edl$	III) $\frac{Q}{\epsilon_0}$
D) $\oint_i Bdl$	IV) $\mu_0(i_c + i_d)$

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Physics - Question 113

Original paper page 69; original question and option regions

Two concentric coplanar circular conducting loops have radii R and r ($R \gg r$). Their mutual inductance is proportional to

రెండు ఏక కేంద్ర ఏకతలీయ వృత్తాకార వాహకపు ఉచ్చుల వ్యాసార్థాలు R మరియు r ($R \gg r$). వాని అన్యోన్య ప్రేరకత్వం ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది.

Options :

1. $\frac{r}{R}$

2. $\frac{R}{r}$

3. $\frac{r^2}{R}$

4. $\frac{R^2}{r}$

Physics - Question 114

Original paper page 70; original question and option regions

When an inductor L and a resistor R in series are connected across a 12 V, 50 Hz supply, a current of 0.5 A flows in the circuit. The current differs in the phase from applied voltage

by $\frac{\pi}{3}$ radian. Then the value of R is

ఒక ప్రేరకము L మరియు నిరోధకం R లు శ్రేణిలో ఉండి, 12 V, 50 Hz ల సరఫరాకు కలిపినప్పుడు, ఆ వలయం గుండా 0.5 A విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. అనువర్తిత పొటెన్షియల్ నుండి విద్యుత్ ప్రవాహం

$\frac{\pi}{3}$ రేడియన్ దశతో విభేదిస్తుంది. అయితే R విలువ

Options :

1. 10Ω

2. 3Ω

3. 12Ω

4. 15Ω

Physics - Question 115

Original paper page 70; original question and option regions

A point source of electromagnetic radiation has an average power output of 960 W. The peak value of the electric field at a distance 400 cm from the source is

విద్యుదయస్కాంత వికిరణాన్ని ఉత్పత్తి చేసే ఒక బిందుజనకం యొక్క సగటు ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 960 W. జనకం నుండి 400 cm దూరంలో విద్యుత్ క్షేత్ర శిఖర విలువ

Options :

1. 60 Vm^{-1}
2. 120 Vm^{-1}
3. 30 Vm^{-1}
4. 180 Vm^{-1}

Physics - Question 116

Original paper page 71; original question and option regions

All electrons ejected from a metallic surface by incident light of wavelength 400 nm travelled 1 m in the direction of uniform electric field of 2 NC^{-1} and came to rest. The work function of the surface is

400 nm తరంగదైర్ఘ్యము గల కాంతి పతనము చెందుట వలన ఒక లోహపుతలం నుండి వెలువడిన అన్ని ఎలక్ట్రానులు, 2 NC^{-1} తీవ్రత గల క్షేత్రములో, విద్యుత్ క్షేత్రదిశలో 1 m దూరం ప్రయాణించి విరామస్థితికి వచ్చెను. ఆ తలము పని ప్రమేయము

Options :

1. 1.1 eV
2. 2.2 eV
3. 3.1 eV
4. 5.1 eV

Physics - Question 117

Original paper page 71; original question and option regions

Speed of electron in its 1st Bohr's orbit is given by $2.18 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$. If the time period of electron in n^{th} orbit is measured as 4.10 femto second, the value of n is

బోర్ మొదటి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్ వడి $2.18 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$ గా ఇవ్వబడింది. ఎలక్ట్రాన్ n వ కక్ష్యలో పరిభ్రమణ కాలం 4.10 ఫెమటొసెకన్ గా లెక్కించబడితే ' n ' విలువ

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Physics - Question 118

Original paper page 72; original question and option regions

A radioactive substance of half life 138.6 days is placed in a box. After n days only 20% of the substance is present, then the value of 'n' is

$$(\ln(5) = 1.61)$$

ఒక పెద్దెల్ 138.6 రోజుల అర్థజీవితకాలం గల రేడియోధార్మిక పదార్థంను ఉంచి n రోజుల తర్వాత పరిశీలించినపుడు. 20% పదార్థం మాత్రమే మిగిలితే 'n' విలువ $(\ln(5) = 1.61)$

Options :

1. 693
2. 138.6
3. 277.2
4. 322

Physics - Question 119

Original paper page 72; original question and option regions

Three amplifiers with voltage gains 10, 20 and 30 are connected in series. If the input signal has a peak value of 1 mV then the peak value of the output voltage is

వోల్టేజి వృద్ధిలు 10, 20 మరియు 30 లుగా గల మూడు వర్ధకాలు శ్రేణిలో కలుపబడినవి. నివేశ సంకేతము యొక్క శిఖర విలువ 1 mV అయిన నిర్గమ సంకేతము యొక్క శిఖర విలువ

Options :

1. 6 V
2. 60 V
3. 0.6 V
4. 0.06 V

Physics - Question 120

Original paper page 73; original question and option regions

A TV tower has a height 160 m. Its coverage range is nearly
(Earth's radius = 6400 km)

ఒక TV టవరు ఎత్తు 160 m. దాని ప్రభావ వ్యాప్తి సుమారు
(భూవ్యాసార్థము = 6400 km)